Seed-cum-Fertilizer Drill



Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 5 labs

इन lab items पर लागू: Seed cum fertilizer; Seed-cum-Fertilizer Drill

इसका उपयोग किस लिए होता है

Seed-cum-fertilizer drill एक ही field operation में बीज और fertilizer को rows में डालता है। सही calibration, उपयुक्त placement और सावधानीपूर्वक operation से समान sowing होती है तथा बीज की बर्बादी और fertilizer का असमान वितरण कम होता है।

मुख्य भाग

- Seed hopper में sowing के लिए बीज रखे जाते हैं।
- Fertilizer hopper में डालने के लिए fertilizer रखा जाता है।
- Metering mechanisms बीज और fertilizer की मात्रा नियंत्रित करते हैं।
- Seed tubes metering unit से बीज को furrow तक पहुँचाते हैं।
- Fertilizer tubes fertilizer को निर्धारित स्थान तक पहुँचाते हैं।
- Furrow openers मिट्टी में channels बनाते हैं।
- Drive wheels और transmission metering mechanisms चलाते हैं।
- Frame, hitch और depth adjustment components implement को सहारा देते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Manual पढ़ें और seed, fertilizer तथा field settings की उपयुक्त जानकारी लें।
2. Frame, hitch, wheels, chains, tubes, openers और guards में damage जाँचें।
3. पुष्टि करें कि tractor या power unit drill के compatible है।
4. Recommended procedure के अनुसार seed और fertilizer rates calibrate करें।
5. जाँचें कि seed तथा fertilizer tubes साफ और सही तरह जुड़े हैं।
6. Suitable footwear और PPE पहनें तथा implement के working area से लोगों को दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Adjustment से पहले tractor और implement सुरक्षित park करें, drill नीचे करें और power source रोकें।
2. Crop requirements के अनुसार row spacing और sowing depth सेट करें।
3. सही सामग्री seed और fertilizer hoppers में उनकी capacity से अधिक न भरें।
4. Implement को compatible tractor hitch से जोड़कर सुरक्षित करें।
5. Transport के लिए implement उठाएँ और field edge पर working position में नीचे करें।
6. Manual के अनुसार drive mechanism चालू करें और उचित speed पर आगे बढ़ें।
7. Sowing के दौरान seed placement, fertilizer delivery, furrow coverage और row spacing monitor करें।
8. Irregular delivery होने पर सुरक्षित जगह रुकें और sowing pattern जाँचें।
9. Machine रोकने और संबंधित power sources isolate करने के बाद ही adjustments करें।
10. काम के बाद बची सामग्री उचित तरीके से निकालें, tubes तथा hoppers साफ करें और implement जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हाथ और पैर metering mechanisms, chains, drive shafts तथा furrow openers से दूर रखें।
- Drill या tractor का power take-off चलते समय blocked tubes साफ न करें।
- Servicing से पहले tractor रोकें, implement नीचे करें, parking brake लगाएँ और power isolate करें।
- Fertilizer product label के अनुसार संभालें और त्वचा, आँखों तथा साँस के संपर्क से बचें।
- Turning, reversing, hitching और field operation के दौरान लोगों को दूर रखें।
- Guards लगे रखें और drill पर तभी बैठें जब manufacturer ने approved operator position दी हो।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद seed और fertilizer residues हटाएँ ताकि corrosion तथा cross-contamination कम हो।
- Seed tubes, fertilizer tubes, openers, chains और metering parts में wear या blockage जाँचें।
- Manual के अनुसार approved points lubricate करें और drive components की देखभाल करें।
- Implement को सुरक्षित support के साथ सूखी जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Calibration छोड़ देना और गलत seed या fertilizer rate इस्तेमाल करना।
- Crop और soil conditions के अनुसार गलत sowing depth सेट करना।
- Seed और fertilizer tubes को blocked या गलत जुड़ा छोड़ना।
- Drive components चलते समय drill adjust करना या blockage हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar